TEEA — 4MAT · Argomento 2

L'impedenza

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

In continua un resistore si descrive con un solo numero, la resistenza R. In alternata un carico fa **due cose**: **limita** la corrente e la **sfasa** rispetto alla tensione. Per descriverlo servono quindi due numeri, un modulo e un angolo: è l'**impedenza**.

In questa lezione si lavora solo con i fasori: moduli, angoli, il teorema di Pitagora e l'arcotangente.

CONVENZIONI DELLA LEZIONE

- La **lunghezza di un fasore** è il **valore efficace**: la tensione di rete si scrive $\bar{V} = 230\ \text{V} \angle\ 0°$, non $325\ \text{V} \angle\ 0°$.
- Il **modulo** di un fasore si scrive tra due sbarrette: $|V|$, $|I|$, $|Z|$.
- Gli **angoli** si misurano dall'asse orizzontale in senso antiorario e si danno sempre **tra $-180°$ e $+180°$**.
- L'angolo dell'impedenza è $\boldsymbol{\varphi = \varphi_V - \varphi_I}$: fase della tensione meno fase della corrente.
- In ogni diagramma fasoriale si scrive **quanto vale un quadretto**, per esempio 1 quadretto = 50 V.

In LV01 i fasori erano lunghi quanto l'ampiezza V_M. Per l'impedenza non cambia nulla: valore massimo e valore efficace differiscono dello stesso fattore $\sqrt{2}$, quindi il rapporto tra tensione e corrente è lo stesso, $V_M / I_M = |V| / |I|$.

Dalla resistenza all'impedenza

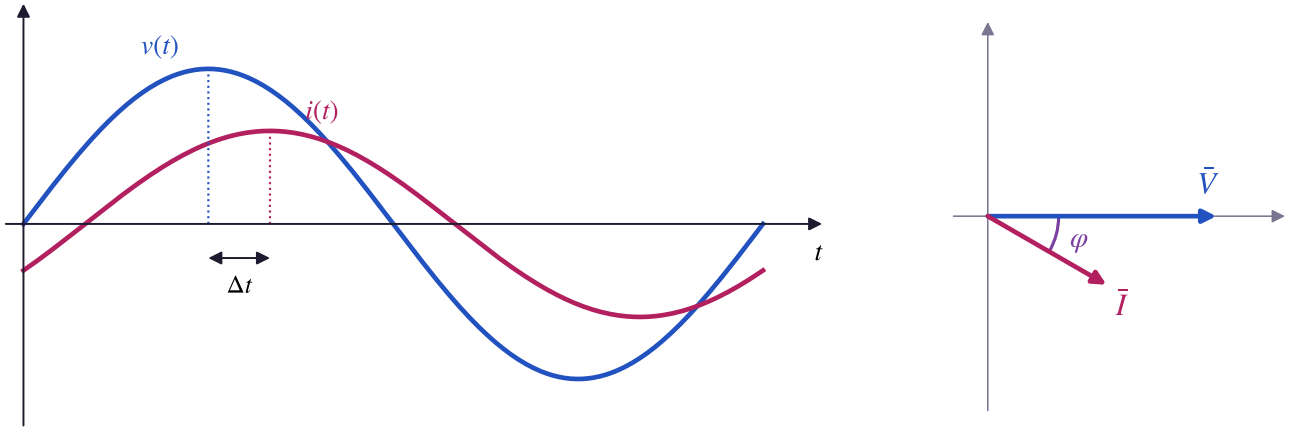
In continua: basta un numero

Con un generatore di tensione continua la corrente in un resistore si ricava dalla legge di Ohm, $I = V / R$. Tensione e corrente sono costanti, quindi c'è una sola domanda: **quanta** corrente passa. La risposta dipende da un solo numero, la resistenza R.

In alternata: quanta corrente e quando

Colleghiamo un carico alla rete, 230 V e 50 Hz. Il voltmetro misura 230 V e l'amperometro 4,6 A (valori efficaci): il rapporto è 230 V / 4,6 A = 50 Ω. All'oscilloscopio, però, si vede che la

corrente **non raggiunge il massimo insieme alla tensione**: arriva un po' dopo, in ritardo di 30°.



Il carico quindi fa due cose:

- **limita** la corrente, cioè decide **quanto** è grande: il rapporto 230 V / 4,6 A = 50 Ω;
- **sfasa** la corrente, cioè decide **quando** arriva rispetto alla tensione: l'angolo di 30° tra i due fasori.

Un solo numero non basta più: servono un **modulo** e un **angolo**. Questa coppia si chiama **impedenza** e si scrive come un fasore:

> **Impedenza:** $\bar{Z} = |Z| \angle \varphi$
> **Nell'esempio:** $\bar{Z} = 50\ \Omega \angle 30°$

	In continua	In alternata
Quanta corrente passa?	$I = V / R$	$\|I\| = \|V\| / \|Z\|$
Quando arriva rispetto alla tensione?	domanda senza senso: tutto è costante	lo dice l'angolo φ
Che cosa descrive il carico	R: un numero, in Ω	$\bar{Z} = \|Z\| \angle \varphi$: un modulo in Ω e un angolo in gradi

Il **resistore** è il caso più semplice: la corrente è in fase con la tensione, $\varphi = 0°$, e l'impedenza coincide con la resistenza, $\bar{Z} = R \angle 0°$. Nelle prossime sezioni si vede come si calcola $\bar{Z}$ e da che cosa dipende il suo angolo.

PROVA NEL LABORATORIO

Apri la web app Corrente alternata.

- Lascia la tensione com'è (V_{max} = 325 V, cioè 230 V efficaci, e f = 50 Hz). Spunta **Impedenza Z (carico)** e scegli **Z libera**.
- Imposta **Modulo |Z| = 50 Ω** e **Argomento φ_Z = 0°**: tensione e corrente sono in fase.
- Porta l'argomento a **+30°**: l'altezza della corrente non cambia, ma la curva si sposta a destra, cioè arriva dopo (**ritardo**). Con **−30°** si sposta a sinistra (**anticipo**).
- Togli la spunta a **Scala verticale automatica**, così la scala resta ferma, e porta il modulo a **100 Ω**: la corrente diventa alta la metà, lo sfasamento resta lo stesso.
- Spunta **Valori efficaci** e leggi V_{eff} e I_{eff}.

Nel simulatore le fasi iniziali si chiamano θ_V e θ_I; in questa lezione le chiamiamo φ_V e φ_I. Il cursore dell'argomento va solo da −90° a +90°: il motivo si vede nella prossima sezione.

HAI CAPITO?

- **1.** Un carico con $\bar{Z}$ = 100 Ω ∠ 30° è collegato alla rete a 230 V. Quanto vale la corrente efficace? È in anticipo o in ritardo sulla tensione?
- **2.** Due carichi, collegati alla stessa tensione, assorbono la stessa corrente efficace. Nel primo la corrente è in fase con la tensione, nel secondo è in ritardo di 60°. Hanno la stessa impedenza?

Risposte

- **1.** $|I|$ = 230 V / 100 Ω = **2,3 A**, in **ritardo** di 30°, come nell'esempio.
- **2. No.** Hanno lo stesso modulo $|Z|$, ma angoli diversi: $\bar{Z}_1 = |Z| \angle 0°$ e $\bar{Z}_2 = |Z| \angle 60°$.

L'impedenza e la legge di Ohm in alternata

La definizione

L'impedenza di un carico si ricava dai fasori della tensione ai suoi capi e della corrente che lo attraversa:

Modulo: $|Z| = |V| / |I|$ (in ohm, Ω)
Angolo: $\varphi = \varphi_V - \varphi_I$ (in gradi)
Impedenza: $\bar{Z} = |Z| \angle \varphi$

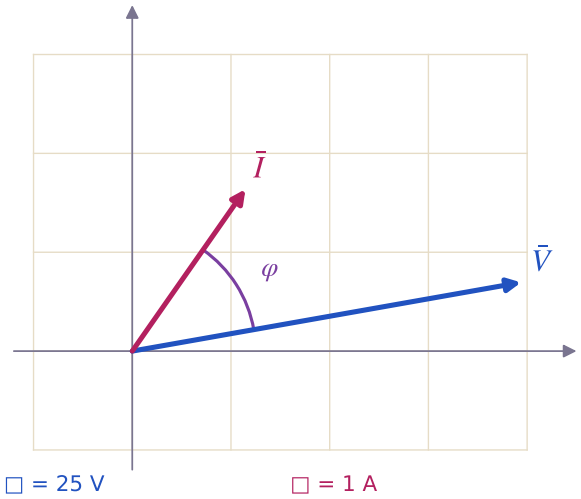
- Il **modulo** dice **quanto** il carico limita la corrente: più $|Z|$ è grande, più la corrente è piccola.
- L'**angolo** dice **di quanto** la corrente è sfasata rispetto alla tensione, e da che parte.

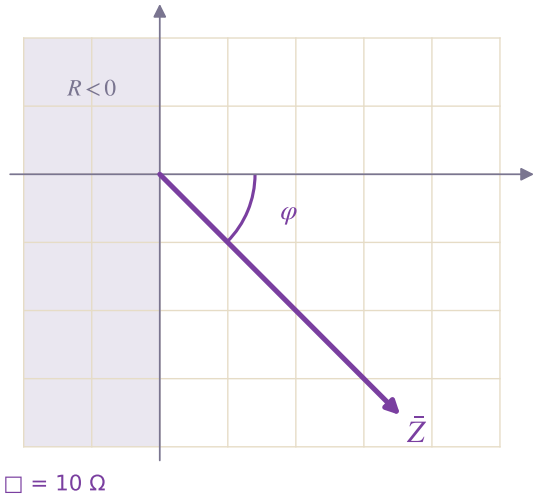
- Se $\varphi_V - \varphi_I$ esce dall'intervallo tra $-180°$ e $+180°$, si aggiunge o si toglie $360°$. Per esempio $170° - (-170°) = 340°$ diventa $340° - 360° = -20°$.

$\bar{Z}$ si disegna come un fasore, ma **non rappresenta una sinusoide**. $\bar{V}$ e $\bar{I}$ ruotano insieme con la stessa velocità ω, quindi il rapporto tra le loro lunghezze e l'angolo tra loro restano sempre uguali: $\bar{Z}$ è un **fasore fermo**. Descrive il carico, non una grandezza che cambia nel tempo, e per questo non ha né un valore istantaneo $z(t)$ né un valore efficace.

Esempio. Ai capi di un carico c'è $\bar{V} = 100\ \text{V} \angle 10°$ e lo attraversa $\bar{I} = 2\ \text{A} \angle 55°$.

- **modulo:** $|Z| = 100\ \text{V} / 2\ \text{A} =$ **50 Ω**
- **angolo:** $\varphi = 10° - 55° =$ **−45°**
- **impedenza: $\bar{Z} = 50\ \Omega \angle -45°$**. La corrente è 45° più avanti della tensione: è **in anticipo** e il carico è **ohmico-capacitivo** (vedi la tabella dei casi più sotto).





Nel disegno ogni fasore ha la sua scala: per la tensione un quadretto vale 25 V, per la corrente 1 A, per l'impedenza 10 Ω. Per questo i fasori di grandezze diverse si possono confrontare solo negli **angoli**, non nelle lunghezze.

La legge di Ohm in alternata

Come in continua, la legge di Ohm si usa in tre modi, a seconda di che cosa si cerca. Si lavora **separatamente** sui moduli, con moltiplicazioni e divisioni, e sugli angoli, con somme e sottrazioni.

Si cerca	Modulo	Angolo
l'impedenza $\bar{Z}$	$\lvert Z\rvert = \lvert V\rvert / \lvert I\rvert$	$\varphi = \varphi_V - \varphi_I$
la corrente $\bar{I}$	$\lvert I\rvert = \lvert V\rvert / \lvert Z\rvert$	$\varphi_I = \varphi_V - \varphi$
la tensione $\bar{V}$	$\lvert V\rvert = \lvert Z\rvert \cdot \lvert I\rvert$	$\varphi_V = \varphi_I + \varphi$

Esempio. Un carico con $\bar{Z} = 40\ \Omega \angle 30°$ è alimentato con $\bar{V} = 120\ \text{V} \angle 0°$. Quanto vale la corrente?

- **modulo:** $|I| = 120\ \text{V} / 40\ \Omega =$ **3 A**
- **angolo:** $\varphi_I = 0° - 30° =$ **−30°**

- **corrente: $\bar{I} = 3\ A \angle -30°$**, in ritardo di 30° sulla tensione

I cinque casi

Il segno e il valore di φ dicono subito che tipo di carico è e se la corrente arriva prima o dopo la tensione.

Angolo φ	Tipo di carico	La corrente è…	Esempio
$\varphi = 0°$	resistivo puro	in fase con la tensione	resistore, stufetta elettrica
$0° < \varphi < +90°$	ohmico-induttivo	in ritardo di φ	motore, R e L in serie
$\varphi = +90°$	induttivo puro	in ritardo di 90°	induttore ideale
$-90° < \varphi < 0°$	ohmico-capacitivo	in anticipo di $\lvert\varphi\rvert$	R e C in serie
$\varphi = -90°$	capacitivo puro	in anticipo di 90°	condensatore ideale

> **φ positivo** → corrente **in ritardo** → carico **induttivo**
> **φ negativo** → corrente **in anticipo** → carico **capacitivo**

Per ricordarlo si usa la parola **CIVIL**: nel **C**ondensatore la corrente **I** viene prima della tensione **V**; nell'induttore (**L**) la tensione **V** viene prima della corrente **I**.

Perché $|\varphi|$ non supera 90°

Resistori, induttori e condensatori sono componenti **passivi**: assorbono energia dal generatore. Il resistore la trasforma in calore, induttore e condensatore la accumulano e poi la restituiscono. Con questi componenti l'angolo dell'impedenza resta **sempre tra −90° e +90°**.

Un angolo più grande vorrebbe dire che il carico, in media, **fornisce** energia al generatore, cioè che si comporta a sua volta da generatore. Nel piano dell'impedenza questi casi stanno nel semipiano di sinistra, la zona ombreggiata $R < 0$ della figura.

Se in un esercizio con un carico passivo trovi $|\varphi| > 90°$, ricontrolla il calcolo: l'errore più comune è scrivere $\varphi_I - \varphi_V$ invece di $\varphi_V - \varphi_I$.

PROVA NEL LABORATORIO

Apri la web app Laboratorio delle impedenze e scegli il menu **Impedenza da tensione e corrente**.

- Scrivi i valori del primo esempio: tensione **modulo 100 V, fase 10°**; corrente **modulo 2 A, fase 55°**. Controlla che il risultato sia $\bar{Z} = 50\ \Omega \angle -45°$ e leggi i passaggi del calcolo e il tipo di carico.
- Premi uno dopo l'altro i pulsanti di **Esempi pronti** (in fase, in ritardo di 30° e di 90°, in anticipo di 45° e di 90°) e confronta ogni volta l'angolo di $\bar{Z}$ con la tabella dei cinque casi.
- Nel piano piccolo a destra **trascina la punta di $\bar{Z}$**: la tensione resta ferma e cambia la corrente. L'angolo si aggancia ai multipli di 15°. Prova a portare $\bar{Z}$ nella zona ombreggiata: il laboratorio avvisa che con R, L e C non si può.
- Usa questo menu per controllare gli **esercizi 1–4** dell'esercitazione. Nell'esercizio 4 scrivi come corrente quella che hai calcolato e verifica che $\bar{Z}$ valga $120\ \Omega \angle 60°$; in alternativa trascina $\bar{Z}$ finché l'angolo si aggancia a 60° e il modulo arriva a 120 Ω.

HAI CAPITO?

- **1.** Ai capi di un carico c'è $\bar{V} = 50\ V \angle 0°$ e lo attraversa $\bar{I} = 5\ A \angle 90°$. Quanto vale $\bar{Z}$? Che tipo di carico è?
- **2.** Un carico con $\bar{Z} = 46\ \Omega \angle -60°$ è collegato a $\bar{V} = 230\ V \angle 0°$. Calcola $\bar{I}$. La corrente è in anticipo o in ritardo?
- **3.** Per un carico fatto di un resistore e un induttore in serie, un compagno trova $\varphi = -30°$. Che cosa gli diresti?

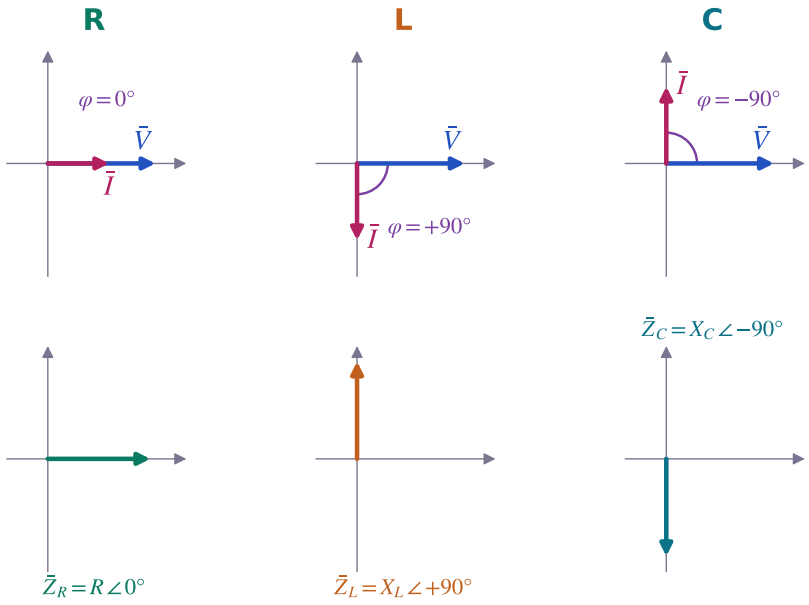
Risposte

- **1.** $|Z| = 50\ V / 5\ A = 10\ \Omega$ e $\varphi = 0° - 90° = -90°$, quindi **$\bar{Z} = 10\ \Omega \angle -90°$**: carico **capacitivo puro**, corrente in anticipo di 90°.
- **2.** $|I| = 230\ V / 46\ \Omega = 5\ A$ e $\varphi_I = 0° - (-60°) = +60°$, quindi **$\bar{I} = 5\ A \angle 60°$**, **in anticipo** di 60°.
- **3.** Che c'è un errore di segno: un resistore con un induttore è un carico **ohmico-induttivo**, quindi φ deve essere **positivo**. Probabilmente ha calcolato $\varphi_I - \varphi_V$; con $\varphi_V - \varphi_I$ trova $\varphi = +30°$.

I tre componenti ideali

Ogni carico in alternata si può costruire con tre componenti di base: **resistore**, **induttore** e **condensatore**. Qui li consideriamo **ideali**, cioè con una sola proprietà ciascuno: un

induttore reale, per esempio, ha anche la resistenza del filo dell'avvolgimento, e il suo angolo è un po' meno di 90°.



Il resistore

- Tensione e corrente sono **in fase**: $\varphi = 0°$.
- L'impedenza è la resistenza stessa: $\mathbf{\bar{Z}_R = R \angle 0°}$.
- *R* **non dipende dalla frequenza**: il resistore si comporta allo stesso modo in continua e in alternata.

L'induttore

- La corrente è **in ritardo di 90°** sulla tensione, cioè di un quarto di periodo: $\varphi = +90°$.
- Il modulo dell'impedenza si chiama **reattanza induttiva** X_L:

> **Reattanza induttiva:** $X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = \omega \cdot L$ (X_L in Ω, f in Hz, L in henry, H)
>
> **Impedenza:** $\bar{Z}_L = X_L \angle +90°$

- X_L è **proporzionale alla frequenza**: se f raddoppia, anche X_L raddoppia. L'induttore si oppone ai cambiamenti della corrente, e più la corrente cambia in fretta più si oppone.
- **In continua** ($f = 0$) $X_L = 0$: l'induttore è un **cortocircuito**, si comporta come un filo.

Il condensatore

- La corrente è **in anticipo di 90°** sulla tensione, cioè di un quarto di periodo: $\varphi = -90°$.
- Il modulo dell'impedenza si chiama **reattanza capacitiva** X_C:

> **Reattanza capacitiva:** $X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C) = 1 / (\omega \cdot C)$ (X_C in Ω, f in Hz, C in farad, F)
>
> **Impedenza:** $\bar{Z}_C = X_C \angle -90°$

- X_C è **inversamente proporzionale alla frequenza**: se f raddoppia, X_C si dimezza. Il condensatore si carica e si scarica a ogni semiperiodo, e più lo fa in fretta più corrente passa.
- **In continua** ($f = 0$) X_C diventa infinita: il condensatore, una volta carico, è un **circuito aperto** e non lascia passare corrente.

Attenzione alle unità. Nelle formule L va in henry e C in farad: 1 mH = 10^{-3} H, 1 µF = 10^{-6} F, 1 nF = 10^{-9} F.

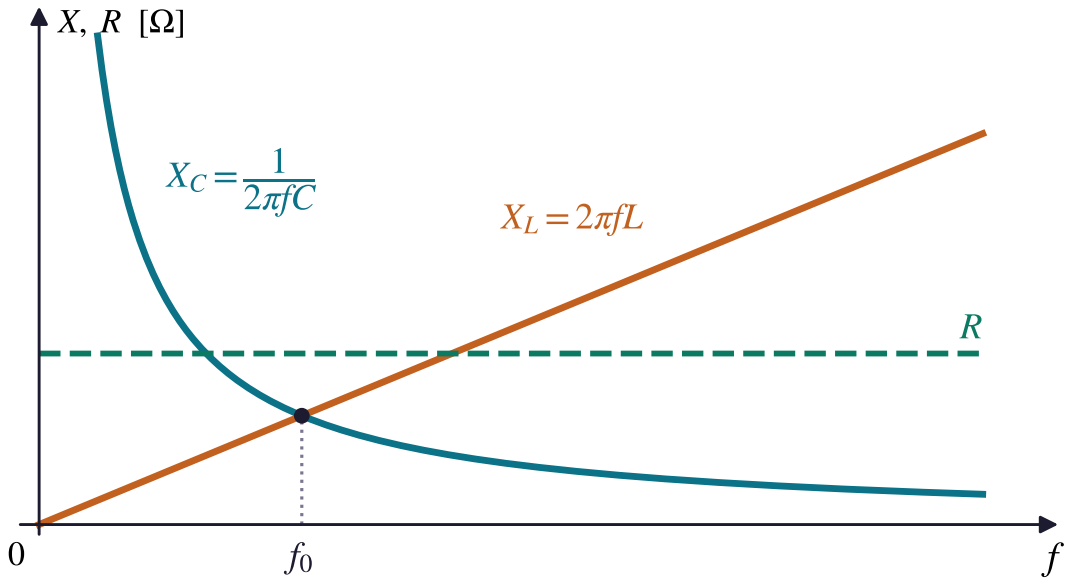
Reattanza e impedenza non sono la stessa cosa

- La **reattanza** (X_L o X_C) è un **numero** in ohm: dice **quanto** il componente limita la corrente.
- L'**impedenza** ($\bar{Z}_L$ o $\bar{Z}_C$) è un **fasore**: dice quanto, ma anche **come** il componente sfasa la corrente. Il suo modulo è la reattanza, $|Z_L| = X_L$ e $|Z_C| = X_C$.

Scrivere «$\bar{Z}_L$ = 62,8 Ω» è quindi incompleto: manca l'angolo. La forma giusta è X_L = 62,8 Ω oppure $\bar{Z}_L$ = 62,8 Ω ∠ 90°.

Componente	Modulo	Impedenza	La corrente è…	Se *f* aumenta	In continua
resistore	R	$R \angle 0°$	in fase	R non cambia	R
induttore	$X_L = 2\pi fL$	$X_L \angle +90°$	in ritardo di 90°	X_L cresce	cortocircuito
condensatore	$X_C = 1 / (2\pi fC)$	$X_C \angle -90°$	in anticipo di 90°	X_C diminuisce	circuito aperto

Come cambiano le reattanze con la frequenza



- R è una **retta orizzontale**: non dipende da f.
- X_L è una **retta che parte dall'origine**: vale zero in continua e cresce sempre.
- X_C è un'**iperbole**: è enorme alle basse frequenze e si avvicina a zero alle alte.

C'è una frequenza, f_0, in cui X_L e X_C sono uguali: è la **frequenza di risonanza**, che servirà nei circuiti in serie.

Esempio 1. Un induttore da L = 200 mH è collegato alla rete, 230 V e 50 Hz.

- **reattanza:** $X_L = 2\pi \cdot 50\ \text{Hz} \cdot 0{,}2\ \text{H} \approx$ **62,8 Ω**
- **impedenza: $\bar{Z}_L$ = 62,8 Ω ∠ 90°**
- **corrente** (legge di Ohm, con $\bar{V}$ = 230 V ∠ 0°): $|I|$ = 230 V / 62,8 Ω ≈ 3,66 A e $\varphi_I = 0° - 90° = -90°$, quindi **$\bar{I}$ ≈ 3,66 A ∠ −90°**
- **a 100 Hz:** $X_L \approx$ 125,7 Ω, il doppio

Esempio 2. Un condensatore da C = 47 µF a 50 Hz.

- **reattanza:** $X_C = 1 / (2\pi \cdot 50\ \text{Hz} \cdot 47 \cdot 10^{-6}\ \text{F}) \approx$ **67,7 Ω**
- **impedenza: $\bar{Z}_C$ = 67,7 Ω ∠ −90°**
- **a 100 Hz:** $X_C \approx$ 33,9 Ω, la metà

Le formule inverse

Dalle due formule della reattanza si ricava una qualsiasi delle grandezze, quando si conoscono le altre due:

> **Induttore:** $f = X_L / (2\pi \cdot L)$ $\quad L = X_L / (2\pi \cdot f)$
> **Condensatore:** $f = 1 / (2\pi \cdot C \cdot X_C)$ $\quad C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot X_C)$

Esempio 3. A quale frequenza l'induttore da 200 mH ha una reattanza di 100 Ω? f = 100 Ω / (2π · 0,2 H) ≈ **79,6 Hz**.

PROVA NEL LABORATORIO

Nella web app Corrente alternata:

- spunta **Impedenza Z (carico)**, scegli **Induttore** e togli la spunta a **Scala verticale automatica**;
- aumenta la **frequenza f**: la corrente diventa sempre più piccola, ma resta in ritardo di 90°;
- scegli **Condensatore** e ripeti: ora la corrente **cresce** con la frequenza e resta in anticipo di 90°.

Nel Laboratorio delle impedenze, menu **Impedenza dei componenti**:

- scegli **L**, scrivi L in mH e cambia f: sotto il valore di L compare $X_L = \omega L$ e sotto la frequenza il valore di $\omega = 2\pi f$. Fai lo stesso con **C** (in µF);
- controlla così gli **esercizi 5–7**. La frequenza si scrive in Hz (1 kHz = 1000 Hz). Nell'esercizio 7 scrivi la frequenza che hai calcolato e verifica che la reattanza valga 100 Ω.

HAI CAPITO?

- **1.** Un induttore ha $X_L = 40\ \Omega$ a 50 Hz. Quanto vale la reattanza a 150 Hz? E quella di un condensatore che a 50 Hz ha $X_C = 40\ \Omega$?
- **2.** Un compagno scrive $\bar{Z}_C = 50\ \Omega$. Che cosa manca?
- **3.** Un generatore in continua da 12 V alimenta una lampadina con un condensatore in serie. La lampadina resta accesa? E se al posto del condensatore c'è un induttore?

Risposte

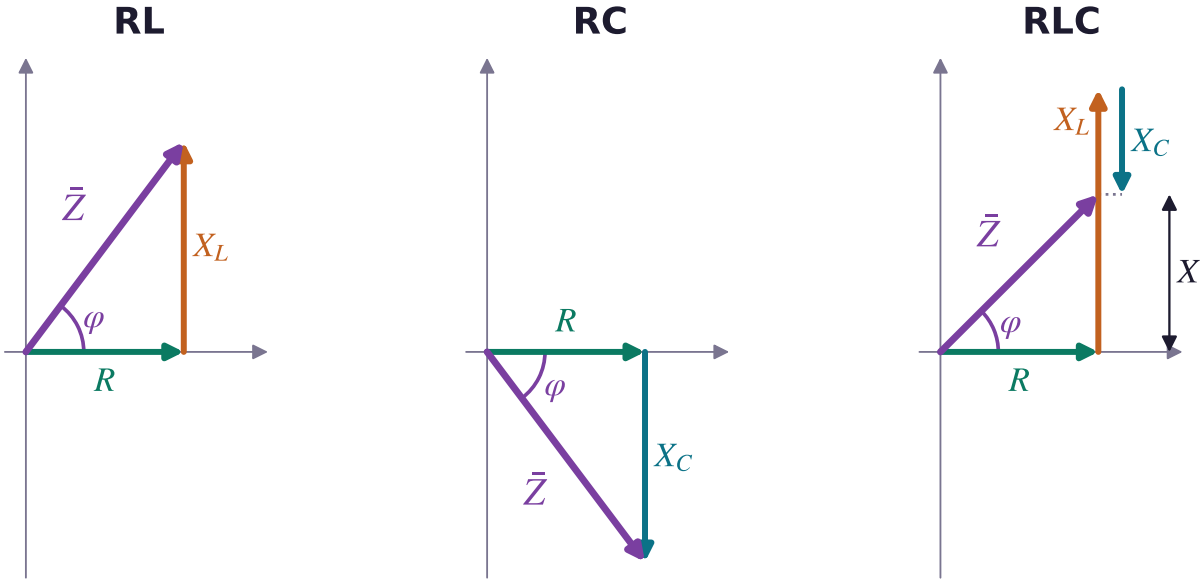
- **1.** La frequenza triplica: X_L triplica e diventa **120 Ω**; X_C diventa un terzo, **13,3 Ω** circa.
- **2.** L'angolo: 50 Ω è la reattanza X_C, l'impedenza è $\mathbf{\bar{Z}_C = 50\ \Omega \angle -90°}$.
- **3.** Con il condensatore **no**: appena si è caricato è un circuito aperto e la corrente si ferma. Con l'induttore **sì**: in continua è un cortocircuito, come se non ci fosse.

Circuiti in serie: il triangolo dell'impedenza

La regola della serie

In serie tutti i componenti sono attraversati dalla **stessa corrente** $\bar{I}$. Le loro impedenze si sommano **come fasori**, cioè mettendole **punta-coda**: $\bar{Z} = \bar{Z}_R + \bar{Z}_L + \bar{Z}_C$.

La resistenza è orizzontale e le reattanze sono verticali, quindi la somma forma un triangolo rettangolo, il **triangolo dell'impedenza**: i cateti sono R e la reattanza totale X, l'ipotenusa è $\bar{Z}$.

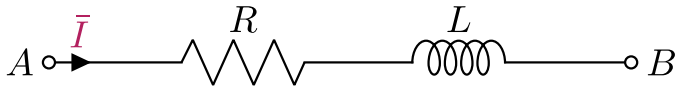


Modulo (Pitagora): $|Z| = \sqrt{(R^2 + X^2)}$
Angolo: $\varphi = \arctan(X / R)$
Reattanza totale: $X = X_L$ (RL) · $X = -X_C$ (RC) · $X = X_L - X_C$ (RLC)

Attenzione: i moduli non si sommano. Un resistore da 60 Ω in serie con una reattanza da 80 Ω non dà 140 Ω, ma 100 Ω. I moduli si sommano solo quando i fasori hanno lo stesso angolo, come per più resistori in serie.

Lo stesso vale per le **tensioni**: moltiplicando ogni lato del triangolo per $|I|$ si ottiene il triangolo delle tensioni, con $V_R = R \cdot |I|$ e $V_L = X_L \cdot |I|$. Se misuri con il voltmetro le tensioni sui singoli componenti, la loro somma è **più grande** della tensione totale: va fatta con Pitagora.

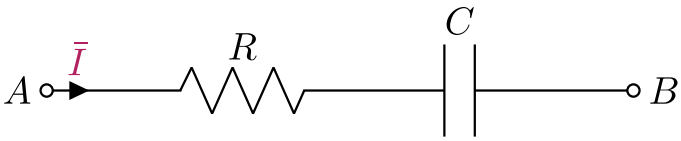
Circuito RL serie



Esempio. R = 60 Ω e L = 127,3 mH in serie, alla frequenza f = 100 Hz.

- **reattanza:** $X_L = 2\pi \cdot 100\ \text{Hz} \cdot 0{,}1273\ \text{H} \approx$ **80 Ω**
- **modulo:** $|Z| = \sqrt{(60^2 + 80^2)} =$ **100 Ω**
- **angolo:** $\varphi = \arctan(80 / 60) \approx$ **53,1°**
- **impedenza: $\bar{Z}$ = 100 Ω ∠ 53,1°**, carico **ohmico-induttivo**
- **con $|V|$ = 50 V:** $|I|$ = 50 V / 100 Ω = 0,5 A, in ritardo di 53,1°. Sui componenti ci sono V_R = 30 V e V_L = 40 V: 30 + 40 = 70 V, ma $\sqrt{(30^2 + 40^2)}$ = 50 V, come deve essere.

Circuito RC serie

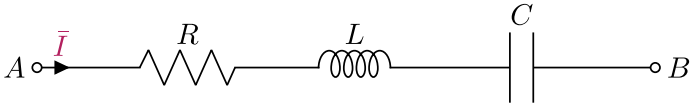


Il fasore di X_C punta verso il basso, quindi la reattanza totale è negativa, $X = -X_C$, e l'angolo esce negativo.

Esempio. R = 30 Ω in serie con un condensatore che ha X_C = 40 Ω (per esempio C = 79,6 µF a 50 Hz).

- **reattanza totale:** $X = -40$ Ω
- **modulo:** $|Z| = \sqrt{(30^2 + 40^2)} =$ **50 Ω**
- **angolo:** $\varphi = \arctan(-40 / 30) \approx$ **−53,1°**
- **impedenza: $\bar{Z}$ = 50 Ω ∠ −53,1°**, carico **ohmico-capacitivo**: la corrente è in anticipo di 53,1°

Circuito RLC serie



X_L punta verso l'alto e X_C verso il basso: le due reattanze **si sottraggono**, $X = X_L - X_C$. È il segno di X a decidere il tipo di carico:

- $X > 0$: prevale l'induttore, il circuito è **ohmico-induttivo**;
- $X < 0$: prevale il condensatore, il circuito è **ohmico-capacitivo**;
- $X = 0$: le reattanze si annullano e il circuito è **resistivo** (è la risonanza, nel paragrafo che segue).

Esempio. $R = 50\ \Omega$, $X_L = 20\ \Omega$ e $X_C = 70\ \Omega$ in serie.

- **reattanza totale:** $X = 20\ \Omega - 70\ \Omega = \mathbf{-50\ \Omega}$: prevale il condensatore
- **modulo:** $|Z| = \sqrt{(50^2 + 50^2)} \approx \mathbf{70{,}7\ \Omega}$
- **angolo:** $\varphi = \arctan(-50 / 50) = \mathbf{-45°}$
- **impedenza:** $\mathbf{\bar{Z} \approx 70{,}7\ \Omega \angle -45°}$, carico **ohmico-capacitivo**
- **con 230 V:** $|I| = 230\ \text{V} / 70{,}7\ \Omega \approx 3{,}25\ \text{A}$, in anticipo di 45°

La risonanza

X_L cresce con la frequenza e X_C diminuisce, quindi c'è una frequenza in cui sono uguali: è l'incrocio f_0 nel grafico delle reattanze. Uguagliando $2\pi fL = 1 / (2\pi fC)$ si ottiene:

> **Frequenza di risonanza:** $f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$

Alla frequenza di risonanza, in un circuito RLC serie:

- la reattanza totale è nulla, $X = 0$, e l'impedenza è solo la resistenza: $\mathbf{\bar{Z} = R \angle 0°}$;
- $|Z|$ è **la più piccola possibile**, quindi la corrente è **la più grande possibile**, $|I| = |V| / R$;
- la corrente è **in fase** con la tensione.

Sotto f_0 prevale il condensatore e il circuito è ohmico-capacitivo; **sopra** f_0 prevale l'induttore e il circuito è ohmico-induttivo. È il principio con cui un circuito «sceglie» una frequenza, per esempio quando una radio si sintonizza su una stazione.

Esempio. $R = 10\ \Omega$, $L = 40\ \text{mH}$ e $C = 4{,}7\ \mu\text{F}$ in serie, alimentati con 10 V.

- **risonanza:** $f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(0{,}04\ \text{H} \cdot 4{,}7 \cdot 10^{-6}\ \text{F})}) \approx \mathbf{367\ Hz}$
- **a $\boldsymbol{f_0}$:** $\bar{Z} = 10\ \Omega \angle 0°$ e $|I| = 10\ \text{V} / 10\ \Omega = \mathbf{1\ A}$, in fase
- **a 1 kHz:** $X_L \approx 251{,}3\ \Omega$ e $X_C \approx 33{,}9\ \Omega$, quindi $X \approx 217{,}5\ \Omega$, $|Z| \approx 217{,}7\ \Omega$ e $\varphi \approx 87{,}4°$: il circuito è quasi puramente induttivo e la corrente scende a circa 46 mA

PROVA NEL LABORATORIO

Nel Laboratorio delle impedenze, menu **Impedenza dei componenti**:

- scegli **RL** e **In serie**, poi $f = 100$ Hz, $R = 60\ \Omega$ e $L = 127{,}3$ mH: le frecce di R e X_L sono già punta-coda e $\bar{Z}$ vale circa $100\ \Omega \angle 53{,}1°$. Trascina la punta di una freccia e guarda come cambia il triangolo;
- scegli **RLC** e **In serie** con $R = 10\ \Omega$, $L = 40$ mH e $C = 4{,}7$ µF, poi premi **Porta f alla risonanza**: $\bar{Z}$ si appoggia sull'asse orizzontale. Sposta f sotto e sopra f_0 e guarda da che parte va $\bar{Z}$;
- controlla gli **esercizi 8–11** con le impostazioni indicate nell'esercitazione.

Nella web app Corrente alternata scegli **RLC serie**, togli la spunta a **Scala verticale automatica** e premi **Porta f alla risonanza**: la corrente è la più alta possibile e in fase con la tensione. Allontanandoti da f_0, in un verso o nell'altro, si abbassa e si sfasa.

HAI CAPITO?

- **1.** In un circuito RL serie $R = 30\ \Omega$ e $X_L = 40\ \Omega$. Quanto valgono $|Z|$ e φ?
- **2.** In un circuito RL serie il voltmetro misura 6 V sul resistore e 8 V sull'induttore. Quanto vale la tensione ai capi della serie?
- **3.** Un circuito RLC serie ha $R = 20\ \Omega$ e $X_L = X_C = 100\ \Omega$ ed è alimentato con 100 V. Quanto vale la corrente? Com'è sfasata?

Risposte

- **1.** $|Z| = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \mathbf{50\ \Omega}$ e $\varphi = \arctan(40 / 30) \approx \mathbf{53{,}1°}$.
- **2. 10 V**, non 14 V: le due tensioni sono sfasate di 90° e si sommano con Pitagora, $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ V.
- **3.** Le reattanze si annullano: il circuito è in risonanza e $\bar{Z} = 20\ \Omega \angle 0°$. La corrente è **5 A, in fase** con la tensione.

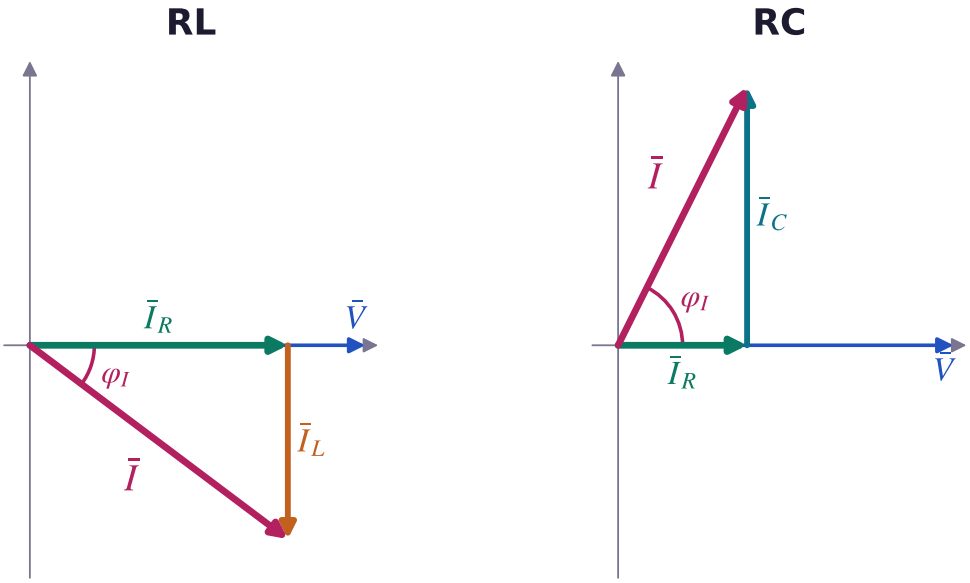
Circuiti in parallelo: il triangolo delle correnti

La regola del parallelo

In parallelo tutti i rami hanno ai capi la **stessa tensione** $\bar{V}$, che si prende come riferimento a 0°. Ogni ramo assorbe la sua corrente, calcolata con la legge di Ohm, e la sfasa a modo suo:

- nel **resistore** $\bar{I}_R = |V| / R$, **in fase** con la tensione (0°);
- nell'**induttore** $\bar{I}_L = |V| / X_L$, **in ritardo di 90°** (−90°);
- nel **condensatore** $\bar{I}_C = |V| / X_C$, **in anticipo di 90°** (+90°).

La corrente totale è la **somma delle correnti dei rami**, fatta con i fasori punta-coda. Anche qui si forma un triangolo rettangolo, il **triangolo delle correnti**: i cateti sono I_R e la corrente reattiva, l'ipotenusa è $\bar{I}$. Dalla corrente totale si ricava poi l'impedenza con la legge di Ohm.



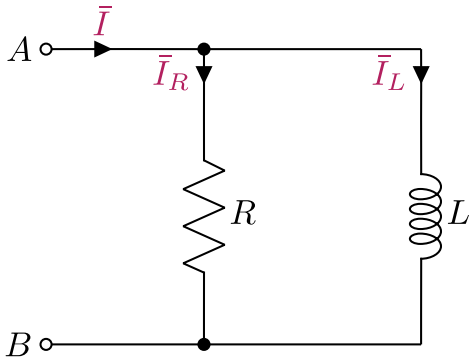
Corrente totale: $|I| = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)}$ (senza C si pone $I_C = 0$, senza L $I_L = 0$)

Angolo della corrente: $\varphi_I = \arctan((I_C - I_L) / I_R)$

Impedenza: $|Z| = |V| / |I|$ e $\varphi = \varphi_V - \varphi_I = -\varphi_I$

Attenzione: in parallelo le impedenze non si mettono punta-coda. Si sommano le correnti, non le impedenze. Per questo l'impedenza del parallelo è **più piccola** di quella di ciascun ramo: ogni ramo in più offre alla corrente una strada in più.

Circuito RL parallelo

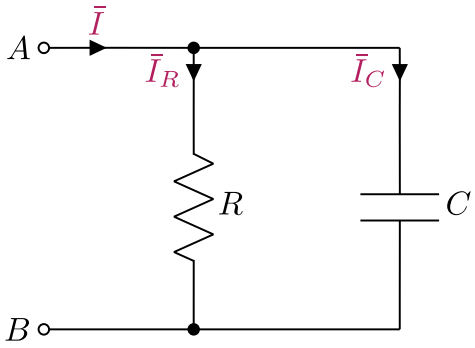


Esempio. $R = 60\ \Omega$ e un induttore con $X_L = 80\ \Omega$ in parallelo, alimentati con $\bar{V} = 240\ \text{V} \angle 0°$.

- **correnti dei rami:** $I_R = 240\ \text{V} / 60\ \Omega =$ **4 A** (a 0°) e $I_L = 240\ \text{V} / 80\ \Omega =$ **3 A** (a −90°)
- **corrente totale:** $|I| = \sqrt{(4^2 + 3^2)} =$ **5 A** e $\varphi_I = \arctan(-3 / 4) \approx$ **−36,9°**
- **impedenza:** $|Z| = 240\ \text{V} / 5\ \text{A} =$ **48 Ω** e $\varphi = 0° - (-36{,}9°) =$ **+36,9°**, quindi $\bar{\mathbf{Z}} =$ **48 Ω ∠ 36,9°**, carico **ohmico-induttivo**

48 Ω è meno sia di 60 Ω sia di 80 Ω, come deve essere in parallelo.

Circuito RC parallelo



Esempio. R = 50 Ω e un condensatore con X_C = 20 Ω in parallelo, alimentati con $\bar{V}$ = 100 V ∠ 0°.

- **correnti dei rami:** I_R = 100 V / 50 Ω = **2 A** (a 0°) e I_C = 100 V / 20 Ω = **5 A** (a +90°)
- **corrente totale:** $|I|$ = √(2² + 5²) ≈ **5,39 A** e φ_I = arctan(5 / 2) ≈ **68,2°**
- **impedenza:** $|Z|$ = 100 V / 5,39 A ≈ **18,6 Ω** e φ ≈ **−68,2°**, quindi $\bar{\mathbf{Z}}$ **≈ 18,6 Ω ∠ −68,2°**, carico **ohmico-capacitivo**

Circuito RLC parallelo

$\bar{I}_L$ punta verso il basso e $\bar{I}_C$ verso l'alto: le due correnti **si sottraggono**, e conta la differenza $I_C - I_L$. In parallelo prevale il componente con la reattanza **più piccola**, perché è quello che assorbe più corrente: è il contrario di quello che succede in serie.

Esempio. R = 100 Ω, X_L = 50 Ω e X_C = 25 Ω in parallelo, con $\bar{V}$ = 100 V ∠ 0°.

- **correnti dei rami:** I_R = 1 A, I_L = 2 A, I_C = 4 A, quindi $I_C - I_L$ = 2 A: prevale il condensatore
- **corrente totale:** $|I|$ = √(1² + 2²) ≈ **2,24 A** e φ_I = arctan(2 / 1) ≈ **63,4°**
- **impedenza:** $|Z|$ = 100 V / 2,24 A ≈ **44,7 Ω** e φ ≈ **−63,4°**: carico **ohmico-capacitivo**

Quando $X_L = X_C$ le correnti di L e C sono uguali e opposte e si compensano: la corrente totale è solo I_R, la più piccola possibile, e l'impedenza vale R, la più grande possibile. È la **risonanza del parallelo**, alla stessa frequenza $f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$ della serie, ma con l'effetto opposto.

PROVA NEL LABORATORIO

Nel Laboratorio delle impedenze, menu **Impedenza dei componenti**:

- scegli **RL** e **In parallelo** con $f = 50$ Hz, $R = 60\ \Omega$ e $L = 254{,}6$ mH (cioè $X_L = 80\ \Omega$): $\bar{Z}$ vale circa 48 Ω ∠ 36,9°, come nell'esempio;
- guarda il piano: le impedenze dei rami sono **tratteggiate** perché in parallelo non si mettono punta-coda. Il laboratorio mostra le impedenze, non le correnti: **il triangolo delle correnti va disegnato su carta**, e il laboratorio serve per controllare $|Z|$ e φ;
- prova **RLC** in parallelo e premi **Porta f alla risonanza**: $\bar{Z}$ si appoggia sull'asse orizzontale e il suo modulo diventa il più grande possibile;
- controlla gli **esercizi 12 e 13** con le impostazioni indicate nell'esercitazione.

HAI CAPITO?

- **1.** Un resistore da 30 Ω e un induttore con $X_L = 40\ \Omega$ sono in parallelo a 120 V. Calcola le correnti dei rami, la corrente totale e $\bar{Z}$.
- **2.** Due rami in parallelo assorbono 3 A e 4 A. Perché la corrente totale non è 7 A?
- **3.** In un RLC parallelo $X_L = 20\ \Omega$ e $X_C = 80\ \Omega$. Il circuito è ohmico-induttivo o ohmico-capacitivo? E se fossero in serie?

Risposte

- **1.** $I_R = 4$ A e $I_L = 3$ A; $|I| = 5$ A con $\varphi_I \approx -36{,}9°$; $\bar{\mathbf{Z}} = \mathbf{24\ \Omega\ \angle\ 36{,}9°}$.
- **2.** Perché le due correnti sono sfasate: si sommano come fasori. Se fossero sfasate di 90° la somma sarebbe $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ A; si arriva a 7 A solo se sono in fase, per esempio con due resistori.
- **3.** In parallelo prevale la reattanza più piccola, cioè l'induttore: **ohmico-induttivo**. In serie prevale la più grande, cioè il condensatore: **ohmico-capacitivo**.

Riepilogo

- L'impedenza $\bar{\mathbf{Z}} = |\boldsymbol{Z}|\ \angle\ \boldsymbol{\varphi}$ descrive un carico in alternata: il modulo $|Z| = |V| / |I|$ dice quanto limita la corrente, l'angolo $\varphi = \varphi_V - \varphi_I$ di quanto la sfasa.
- $\varphi > 0$: carico induttivo, corrente in ritardo. $\varphi < 0$: carico capacitivo, corrente in anticipo. Con R, L e C $|\varphi|$ non supera 90°.
- Resistore $R\ \angle\ 0°$; induttore $X_L\ \angle\ +90°$, con $X_L = 2\pi fL$ che cresce con f; condensatore $X_C\ \angle\ -90°$, con $X_C = 1 / (2\pi fC)$ che diminuisce con f.
- **In serie** si sommano le impedenze punta-coda: triangolo dell'impedenza, $|Z| = \sqrt{(R^2 + X^2)}$ e $\varphi = \arctan(X / R)$. Alla risonanza $X_L = X_C$ e la corrente è massima.
- **In parallelo** si sommano le correnti dei rami: triangolo delle correnti, poi $\bar{Z}$ si ricava con la legge di Ohm.